

Projektowanie systemów wbudowanych dla Internetu Przedmiotów
Rok akademicki 2025/2026, Semestr letni



Inteligentna Doniczka IoT

System monitorowania i automatycznego nawadniania roślin

Projekt	Sprawozdanie
Wykonawcy	Helena Masłowska, 148182 Szymon Keczmerski, 155304
Specjalność	Internet Przedmiotów
Semestr	1 Semestr/ Lato 2026

1. Wprowadzenie

Głównym celem projektu było zaprojektowanie i wdrożenie prototypu "Inteligentnej Doniczki IoT" — zautomatyzowanego systemu nawadniania roślin doniczkowych opartego na technologii Internetu Rzeczy (IoT).

System ma za zadanie autonomiczne monitorowanie warunków środowiskowych oraz dbanie o prawidłowe nawodnienie rośliny, minimalizując konieczność ingerencji użytkownika w proces pielęgnacji. Jednocześnie zapewnia roślinie optymalne warunki do wzrostu i wegetacji poprzez monitorowanie parametrów gleby w czasie rzeczywistym i optymalizację procesu podlewania.

Zaproponowane rozwiązanie jest praktycznym zastosowaniem koncepcji IoT w automatyce domowej. Połączenie możliwości sprzętowych minikomputera Raspberry Pi ze środowiskiem wizualnym Node-RED pozwoliło na stworzenie intuicyjnego i bezobsługowego systemu, który zapewnia ciągłość opieki nad roślinami.

2. Opis części sprzętowej

Sercem całego układu jest minikomputer Raspberry Pi 3 B+, który pełni funkcję centralnej jednostki sterującej i przetwarzającej dane. Komunikacja z modulem INA219 odbywa się za pomocą magistrali I2C (Inter-Integrated Circuit). Moduł ten pozwala na analogowy pomiar napięcia z czujnika wilgotności gleby. Natomiast pompka wody sterowana jest cyfrowo poprzez moduł przekaźnika podłączony do pinu GPIO 17.

2.1. Komponenty sprzętowe

Komponent	Rola w systemie
Raspberry Pi 3 B+	Centralna jednostka obliczeniowa i sterująca — serce całego systemu.
Czujnik wilgotności gleby / INA219	Pomiar napięcia magistrali (I2C), na podstawie którego wyliczana jest wilgotność podłoża.
Pompka wody 12V	Element wykonawczy odpowiedzialny za mechaniczne dostarczanie wody do doniczki.
Moduł przekaźnika	Sterowanie załączaniem i wyłączaniem pompki 12V z poziomu GPIO Raspberry Pi.
Zasilacz 12V	Zasilanie pompki wodnej.
Zasilacz 5V	Zasilanie Raspberry Pi.
Płytki stykowe i przewody	Połączenia testowe między komponentami.

2.2. Architektura połączeń

Komunikacja z czujnikiem INA219 odbywa się za pomocą magistrali I2C. Pompka wody jest sterowana cyfrowo z poziomu Raspberry Pi poprzez moduł przekaźnika podłączony do pinu GPIO 17 (board.D17). Zasilacz 12V obsługuje wyłącznie pompkę, natomiast Raspberry Pi zasilane jest oddzielnym zasilaczem 5V. Na schemacie umieszczono również czujnik oświetlenia Itr303. Czujnik oświetlenia, pomimo fizycznej obecności na schemacie układu, został pominięty w strukturze głównego skryptu wykonawczego, gdyż w bieżącej iteracji odczyty natężenia światła nie miały wpływu na proces decyzyjny systemu. W przyszłości układ może być jednak rozszerzony o pomiar oświetlenia.

3. Opis części programistycznej

Logika sterowania, przetwarzanie danych oraz ich wizualizacja zostały zrealizowane przy użyciu środowiska Node-RED. Raspberry Pi odczytuje dane z czujników za pomocą skryptu klienta napisanego w języku Python (doniczka3.py), a następnie przesyła je do serwera Node-RED za pomocą protokołu HTTP.

3.1. Konfiguracja środowiska

Instalacja pipx do zarządzania pakietami Python:

```
sudo pip install pipx
```

Konfiguracja serwera Node-RED zgodnie z oficjalną instrukcją (<https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi>):

```
node-red
```

3.2. Skrypt klienta — doniczka3.py

Skrypt stanowi serce logiki sterowania systemem nawadniania. Wykorzystuje biblioteki adafruit_ina219 do komunikacji z czujnikiem oraz requests do wysyłki danych do Node-RED.

Główne zadania skryptu:

- Odczyt danych — pętla główna odczytuje aktualne napięcie magistrali (ina.bus_voltage) z czujnika INA219 co 1 sekundę.
- Przetwarzanie i normalizacja — napięcie jest konwertowane na procent nawodnienia: 3,12 V → 0%, 0,8 V → 100% (surowe wartości dla suchego i w pełni mokrego czujnika zostały zanotowane).
- Wysyłka danych — wartości napięcia i nawodnienia wysyłane są do Node-RED (POST na <http://127.0.0.1:1880/ina219>).
- Logika sterowania pompą — co ~20 sekund system sprawdza poziom nawodnienia; jeśli spadnie poniżej 30%, pompka załączana jest na 1 sekundę.

Kod źródłowy skryptu doniczka3.py:

```
import time
import board
import digitalio
import requests
from adafruit_ina219 import INA219

# Inicjalizacja magistrali I2C i czujnika INA219
i2c = board.I2C()
ina = INA219(i2c)

# Konfiguracja pinu sterującego pompą (GPIO 17)
```

```

pompa = digitalio.DigitalInOut(board.D17)
pompa.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
pompa.value = False

NODE_RED_URL = "http://127.0.0.1:1880/ina219"
napiecie_min = 0.8 # 100% nawodnienia
napiecie_max = 3.12 # 0% nawodnienia

print("Rozpoczeto automatyczne nawadnianie i wysylanie danych...")

i = 0
while True:
    try:
        v = ina.bus_voltage
        aktualne_napiecie = round(v, 3)
        nawodnienie = (napiecie_max - aktualne_napiecie) / (napiecie_max -
napiecie_min) * 100
        nawodnienie = round(max(0, min(100, nawodnienie)), 1) # clamp 0-
100%

        dane = {"napiecie": aktualne_napiecie, "nawodnienie": nawodnienie}
        odpowiedz = requests.post(NODE_RED_URL, json=dane, timeout=5)
        print(f"Wyslano: {dane} | Odpowiedz Node-RED:
{odpowiedz.status_code}")

        if i % 20 == 0:
            if nawodnienie < 30:
                print("Uwaga! Nawodnienie ponizej 30%. Uruchamiam pompe...")
                pompa.value = True
                time.sleep(1)
                pompa.value = False
                print("Podlewanie zakonczone.")
            else:
                print("Nawodnienie w normie. Podlewanie nie jest wymagane.")

    except requests.exceptions.RequestException as e:
        print(f"!!! Blad wysylania do Node-RED: {e}")
    except Exception as e:
        print(f"!!! Blad ogolny: {e}")
        pompa.value = False

    print("... Czekam 20 sekund do nastepnego pomiaru...")
    time.sleep(1)
    i = (i + 1) % 20

```

4. Prezentacja działającego rozwiązania

4.1. Opis działania systemu

System działa w ciągłej pętli. Skrypt `doniczka3.py` na Raspberry Pi cyklicznie (co 1 sekundę) odczytuje poziom napięcia z czujnika INA219, przelicza go na wartość procentową nawodnienia gleby i wysyła do Node-RED, gdzie dane są wizualizowane na dedykowanym dashboardie w postaci wykresów.

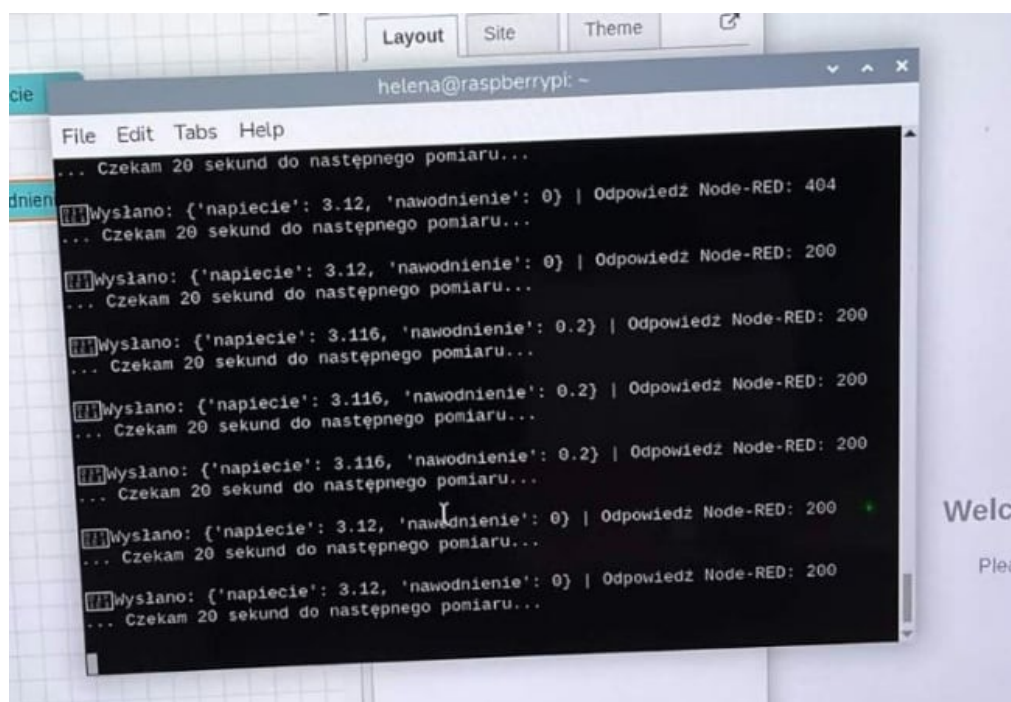
Algorytm warunkowy jest aktywowany z interwałem ~20 sekund:

1. Warunek aktywacji: jeżeli zmierzony poziom nawodnienia spadnie poniżej progu 30%.
2. Akcja: system automatycznie załącza moduł przekaźnika, uruchamiając pompkę 12V na 1 sekundę.
3. Zakończenie: po upływie czasu podlewania pompka jest wyłączana, a w konsoli pojawia się log potwierdzający zakończenie nawadniania.
4. Pomiar nawodnienia jest aktualizowany z częstotliwością 1s.

W trakcie testów czujnik wilgotności był zanurzany w wodzie, co pozwoliło na wygenerowanie pełnego zakresu odczytów i weryfikację poprawności algorytmu sterowania pompką.

4.2. Logi z terminala

Poniżej przedstawiono przykładowe zapisy działania z terminala klienta, demonstrujące proces wysyłki danych i automatycznego podlewania:



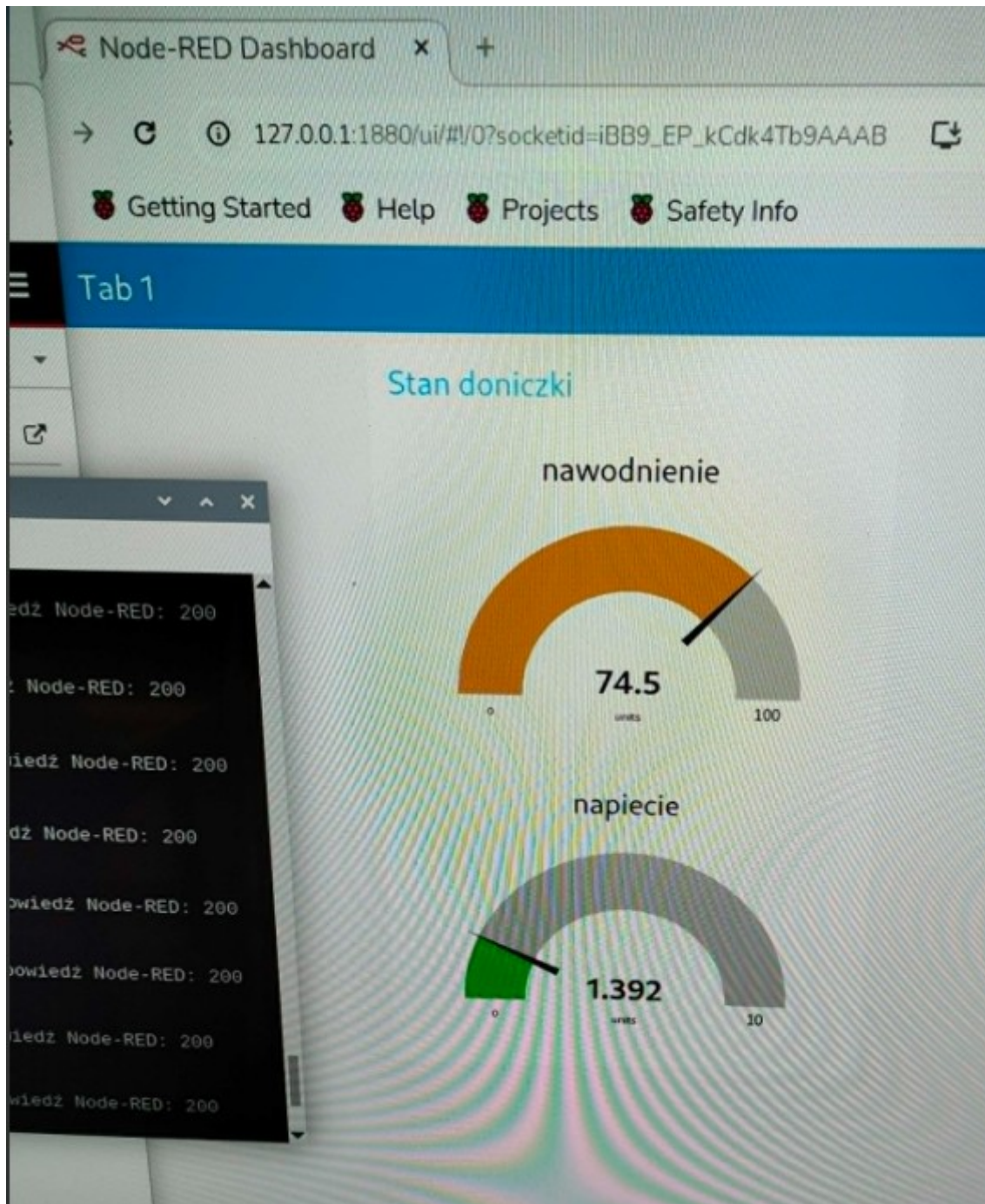
```
helena@raspberrypi: ~  
File Edit Tabs Help  
... Czekam 20 sekund do następnego pomiaru...  
[11] Wysłano: {'napiecie': 3.12, 'nawodnienie': 0} | Odpowiedz Node-RED: 404  
... Czekam 20 sekund do następnego pomiaru...  
[11] Wysłano: {'napiecie': 3.12, 'nawodnienie': 0} | Odpowiedz Node-RED: 200  
... Czekam 20 sekund do następnego pomiaru...  
[11] Wysłano: {'napiecie': 3.116, 'nawodnienie': 0.2} | Odpowiedz Node-RED: 200  
... Czekam 20 sekund do następnego pomiaru...  
[11] Wysłano: {'napiecie': 3.116, 'nawodnienie': 0.2} | Odpowiedz Node-RED: 200  
... Czekam 20 sekund do następnego pomiaru...  
[11] Wysłano: {'napiecie': 3.116, 'nawodnienie': 0.2} | Odpowiedz Node-RED: 200  
... Czekam 20 sekund do następnego pomiaru...  
[11] Wysłano: {'napiecie': 3.12, 'nawodnienie': 0} | Odpowiedz Node-RED: 200  
... Czekam 20 sekund do następnego pomiaru...  
[11] Wysłano: {'napiecie': 3.12, 'nawodnienie': 0} | Odpowiedz Node-RED: 200  
... Czekam 20 sekund do następnego pomiaru...
```

4.3. Wizualizacja Node-RED

Projekt Node-RED nosi nazwę "Doniczka" i został skonfigurowany zgodnie z oficjalną dokumentacją dostępną pod adresem: <https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi>

Dashboard Node-RED prezentuje dane w czasie rzeczywistym w postaci:

- Wskaźnika surowej wartości napięcia z czujnika wilgotności gleby.
- Wskaźnika procentowego nawodnienia gleby.



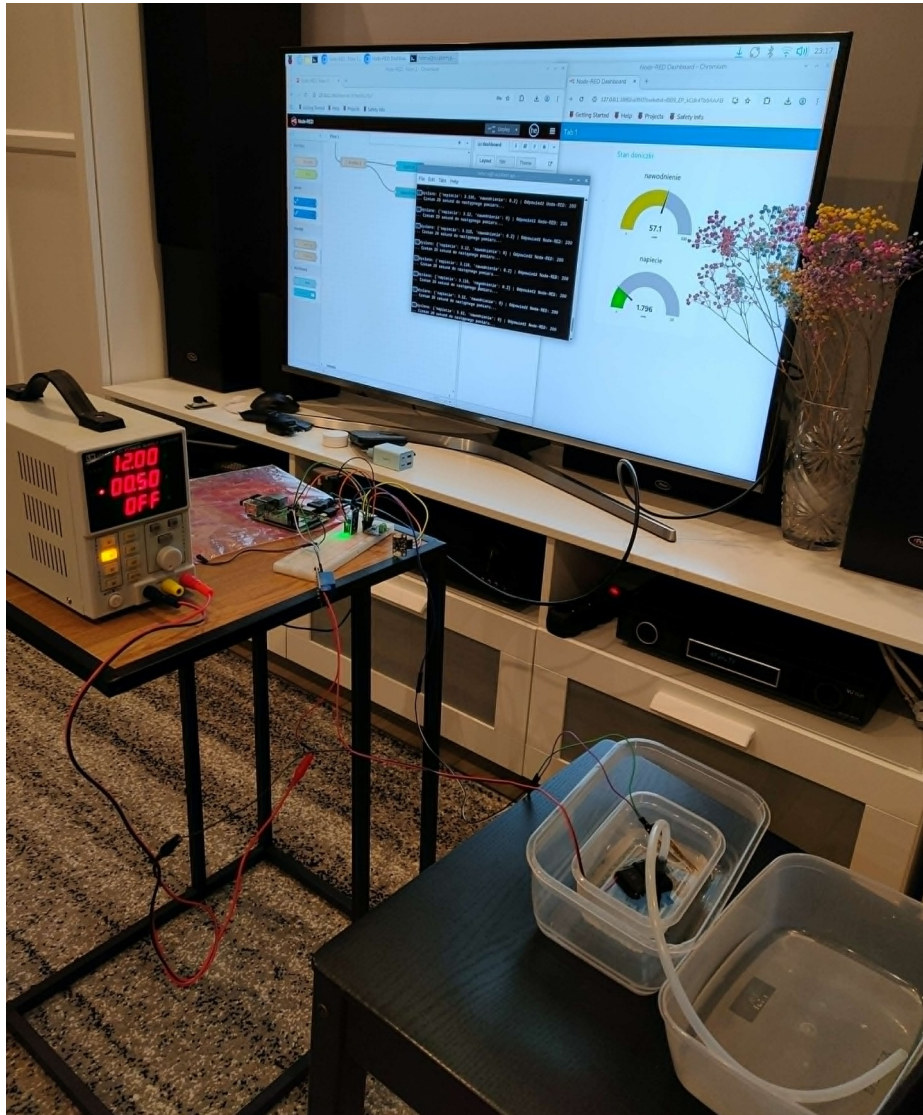
5. Podsumowanie

Projekt "Inteligentna Doniczka IoT" stanowi praktyczne wdrożenie koncepcji Internetu Rzeczy w automatyce domowej. Udało się zrealizować wszystkie główne założenia dokumentacji przedprojektowej:

- Autonomiczne monitorowanie wilgotności gleby z wykorzystaniem czujnika INA219 i magistrali I2C.

- Automatyczne podlewanie rośliny po przekroczeniu progu nawodnienia (30%), z precyzyjnym sterowaniem pompką przez GPIO.
- Wizualizacja danych w czasie rzeczywistym za pomocą środowiska Node-RED (dashboard "Doniczka").
- Możliwość archiwizacji i długoterminowej analizy historycznych danych środowiskowych.

System wykazał się pełną funkcjonalnością podczas testów — czujnik poprawnie rejestrował zmiany wilgotności (weryfikowane przez zanurzenie w wodzie), a pompka reagowała automatycznie zgodnie z zaimplementowaną logiką warunkową.



Platforma Raspberry Pi w połączeniu ze środowiskiem Node-RED okazała się wysoce efektywnym narzędziem do szybkiego prototypowania systemów wbudowanych klasy IoT. Zastosowanie gotowych bibliotek Adafruit znacząco skróciło czas implementacji, ukrywając złożoność sprzętowej warstwy komunikacji I2C.